

湖南工商大学课程考核试卷 A 卷问卷

姓名

学号

班级

密封

课程名称：管理运筹学 A

学 分：3

考核学期：2024-2025 学年度 第 2 学期

考核形式：闭卷

年级、专业：会计、应急、健康等专业

时 量：120 分钟

一、填空题（每小题 2 分，共 10 分）

1. 若原问题有 6 个变量 7 个约束，则其对偶问题有_____个约束。
2. 在产销不平衡运输问题中，若总产量为 20 件，总需求量为 18 件，为了转化为平衡的运输问题，应当虚设一个销地，其需求量为_____件。
3. 容量网络中，若其最大流的总流量为 30，则其最小割的割容量为_____。
4. 若 T 为一棵具有 12 条边的树，则 T 有_____个顶点。
5. 若图 G 具有 6 条边，则 G 有_____个不同的生成子图。

二、建模题（每小题 10 分，共 20 分）

1. 某厂拟生产 A、B、C 三种型号手机，它们在同一条生产线上装配，三种产品的工时消耗分别为 1h、1.5h、2h，生产线上每月正常运转的时间是 180h，这三种产品的利润分别为每台 200 元、300 元、500 元，该厂的经营目标为：
第一，利润指标定为每月 50000 元；
第二，充分利用生产能力，必要时可加班；
第三，加班时间不超过 24 小时；
第四，A、B、C 三种产品的月销售指标分别为 60 台、50 台、40 台，并按单位工时的利润比例确定权系数。
为确定生产计划，试建立该问题的目标规划模型。（不求解）
2. 某公司拟在东、西、南三区建立超市连锁店，共有 7 个位置 $A_i (i = 1, 2, \dots, 7)$ 可供选择。公司决定在东区：由 A_1 、 A_2 、 A_3 三个点中至多选两个；在西区：由 A_4 、 A_5 两个点中至少选一个；在南区：由 A_6 、 A_7 两个点中选且只选一个。据测算，每个点需要的投资额及每年可获利润如下表所示，总投资额不超过 100 万元。问应选择哪几个点可使年利润为最大？试建立其数学模型，不求解。

	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7
投资额（万元）	14	17	16	15	18	15	17
利润（万元）	22	23	22	21	24	26	25

三、计算题（每小题 10 分，共 50 分）

1. 已知线性规划问题的初始单纯形表（如表 1 所示）和用单纯形法迭代后得到的表（如表 2 所示）如下，试求 $a-j$ 的值。

表 1

		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
x_4	6	(b)	(c)	(d)	1	0
x_5	1	-1	3	(e)	0	1
σ_j		(a)	-1	2	0	0

表 2

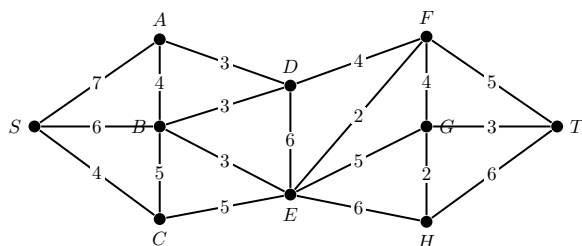
		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
x_1	(f)	1	2	-1	1/2	0
x_5	4	0	(g)	1	1/2	1
σ_j		0	-7	(h)	(i)	(j)

2. 已知线性规划问题

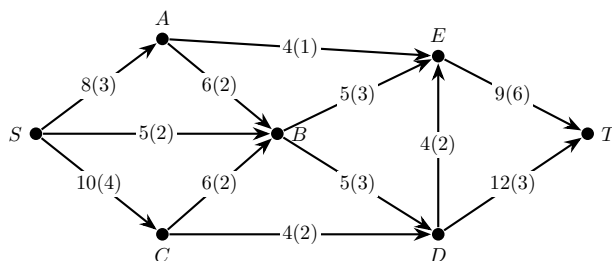
$$\begin{aligned} \min \quad & z = 2x_1 + 4x_2 - 3x_3 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} x_1 - 6x_2 + 2x_3 \leq 8, \\ -3x_1 + 4x_2 + 2x_3 \geq 3, \\ 3x_1 + x_2 + 2x_3 = -6, \\ x_1 \leq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \text{ 取值无限制.} \end{cases} \end{aligned}$$

将上述线性规划模型化为标准形式。

3. 利用 Dijkstra 算法求下图中 S 到 T 的最短路，要求写出各点的永久标号。



4. 用 Ford-Fulkerson 标号法求下图中从 S 到 T 的最大流及其流量，并求最小割，弧旁边数字为 $c_{ij}(f_{ij})$ 。



5. 求下图的最小生成树及其权。

